

Trabalho PacMan

- Implementar um jogo de Pacman “no escuro” remoto, na modalidade cliente-servidor
- Em duplas
 - Desconto de 20% caso não seja em dupla
- **Proibido usar IA** – Caso o uso de IA seja detectado o trabalho tem nota 0
- Usar o Cliente em um computador e o servidor em outro
 - Conectar os dois computadores através de um cabo de rede diretamente
- Valor 40,0
 - Bônus não faz a nota do trabalho ultrapassar 40 pontos na média
- Trabalho deve ser apresentado pelos dois membros da equipe
 - Entregar um relatório impresso no dia da apresentação com uma página com as escolhas que a equipe teve que fazer ao longo do desenvolvimento
- Entrega via UFPR Virtual
 - Código fonte e arquivo executável em um arquivo .tgz – nome do arquivo deve ser o GRR da dupla
 - Relatório em pdf
- Respeitar o protocolo de comunicação definido em sala
- Detalhes implementação:
 - Timeout é obrigatório
 - Controle de Fluxo é Para-e-espera
 - Implementação da transmissão dos arquivos das pastilhas com janela deslizante de tamanho 5 gera um bônus de 10%.
- Obrigatório C ou C++
- Comunicação por RAWSocket
 - RAWSocket só pode ser executado como root nas máquinas

Jogo:

- Labirinto 40x40 – carregado na memória como uma matriz de 40x40
 - O labirinto deve ser lido de um arquivo no início do servidor
 - Arquivo do labirinto é um arquivo csv com os itens separados por ;
 - Caso o usuário não forneça o labirinto, o programa deve carregar o labirinto padrão com as paredes com o escrito UFPR e sortear aleatoriamente a posição do PacMan, fantasmas, pastilhas.
 - Representações do arquivo do labirinto:
 - P – PacMan
 - X – Parede
 - 0 – Espaços vazios
 - R – fantasma vermelho
 - B – fantasma azul
 - G – fantasma verde
 - Y – fantasma amarelo
 - 1 – pastilha dourada arquivo texto (1.txt)
 - 2 – pastilha dourada arquivo texto (2.txt)
 - 3 – pastilha dourada arquivo jpg (3.jpg)
 - 4 – pastilha dourada arquivo jpg (4.jpg)
 - 5 – pastilha dourada arquivo mp4 (5.mp4)
 - 6 – pastilha dourada arquivo mp4 (6.mp4)
- Funciona em rodadas
- A cada rodada o jogador faz um movimento
- A cada rodada o servidor calcula um movimento para cada fantasma
- PacMan deve pegar 6 pastilhas douradas para terminar a fase
- Cada pastilha dourada corresponde a um arquivo mostrando o prêmio: 2 arquivos são texto (.txt), 2 são imagens (.jpg) e 2 são vídeos (.mp4)
- Caso o PacMan encontre um fantasma, deve enviar um arquivo mostrando o encontro – arquivo pode ser definido pela dupla
- A cada 5 movimentos a visualização do PacMan é expandida de 1 no raio
 - No início o PacMan só enxerga uma casa para cada lado ao seu redor
- Movimentos dos fantasmas:
 - Vermelho – regra da mão esquerda
 - Azul – regra da mão direita
 - Verde – alterna direita e esquerda a cada decisão que deve tomar
 - Amarelo – aleatório

Cliente:

- Computador no qual o usuário joga
- Todas as interfaces com o usuário estão no cliente
- Usuário pode escolher se mover para cima, baixo, esquerda e direita.
- Usuário só enxerga 1 casa ao redor do PacMan
 - A cada 5 rodadas a visualização aumenta
- Cliente não guarda nada, é só a interface com o usuário
- Comunicação:
 - Coleta o movimento do PacMan, cria a mensagem e envia para o servidor.
 - Para e fica esperando a resposta do servidor
 - Resposta é o novo mapa, com a nova visualização do PacMan
 - Mostra a nova visualização na tela para o usuário
 - Caso tenha encontrado uma pastilha, deve receber o arquivo e mostrar para o usuário
 - Mensagens do cliente para o servidor tem tamanho fixo
- A cada rodada mostra o mapa na tela para o usuário

Servidor:

- Cria / Carrega o mapa inicial
- Conhece todo o tabuleiro
- Conecta o Cliente
- Envia a visualização inicial para o cliente
- Espera receber movimentações
- Controla os fantasmas.
 - Verde – Anda em espiral sentido horário
 - Azul – Anda em espiral sentido anti-horário
 - Vermelho – Regra da mão esquerda
 - Amarelo – Regra da mão direita
- A cada rodada:
 - deve receber o movimento do PacMan
 - calcular a nova posição do PacMan
 - calcular os movimentos dos fantasmas
 - gerar a nova visualização do PacMan
 - enviar a nova visualização para o cliente – pode ser mais de uma mensagem
 - se achou pastilha – envia o arquivo correspondente para o cliente
- Comunicação
 - Recebe a mensagem com a movimentação do PacMan
 - Calcula o novo mapa
 - Gera a nova visualização do PacMan
 - Cria a mensagem e envia para o cliente com a visualização atual
 - Caso o PacMan tenha encontrado uma pastilha ou um fantasma deve enviar o arquivo correspondente.
 - Mensagens do servidor para o cliente tem tamanho variável
 - Se for a nova visualização, ela aumenta a cada 5 jogadas
 - Se for os arquivos, eles podem ter tamanhos desde algumas centenas de bytes até alguns megabytes
- Log mas mensagens recebidas e enviadas em uma janela separada.

Protocolo

→ Mensagens

Marcador de Início	Tamanho	Sequência	Tipo	Dados	CRC
1 B bits	5 bits	6 bits	5 bits	n bytes	18 bits

Marcador Início → 01111110

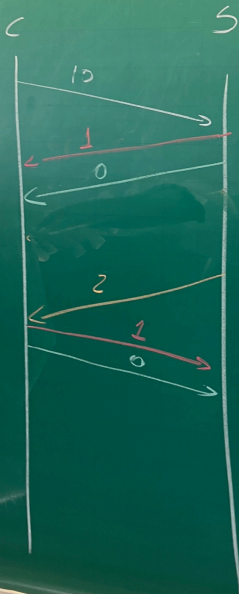
Tamanho → dados

Sequência →

CRC → 8 bits

→ Movimento

CRC
3 bits



central/

vazio

a



0 - ACK

1 - NACK

2 - visualização

3 - inicialização

4 → Dados

5 → txt

6 → jpg

7 → mp4

8

9

10 - direita

11 - esquerda

12 - cima

13 - baixo

14

15 - Erros

16 - Fim de Transmissão

2 → posição central/
linhas

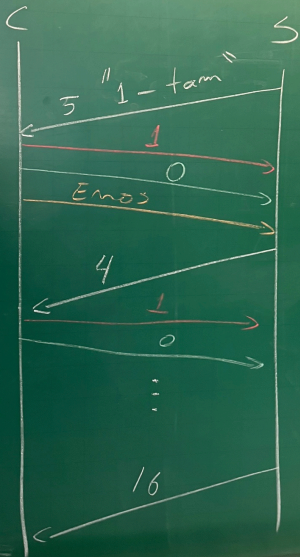
16 → dados ⇒ vazio

Ennos

1 - espaço

2 - escrita

Angulos



1-a

comexão

C

S

3 "mat-imp"

1

0

